

可导与连续的关系

对应宋浩《高等数学》第二章 导数与微分 · 覆盖 P23 可导与连续的关系 · 本节目标：证明"可导 $\Rightarrow$ 连续"，掌握两个"连续但不可导"的标准反例（尖点 $|x|$ 、切线竖直 $\sqrt[3]{x}$ ），搞清楚为什么连续只是必要条件 · 不覆盖：导数运算法则（后续讲）

本节范围

本块只解决一个问题：**可导与连续，谁是谁的必要条件？**

- 方向一：可导 $\Rightarrow$ 连续（证得出来，写得清）；
- 方向二：连续 $\nRightarrow$ 可导，两个标准反例： $y=|x|$ 在 0（尖点）、 $y=\sqrt[3]{x}$ 在 0（切线竖直）；
- 结论："在某点连续"是"在该点可导"的必要非充分条件。

几何直觉（先猜再证）：连续 = 笔能一笔画出来（带尖也行）；可导 = 画出来还得光滑无尖、切线不歪到竖直。光滑当然能一笔画；但一笔画出来的东西不一定光滑。

核心定义

概念	增量语言	强弱关系
连续（在 x_0 ）	$\Delta x \rightarrow 0$ 时 $\Delta y \rightarrow 0$	条件弱：只要 Δy 自己趋于 0 即可
可导（在 x_0 ）	$\Delta x \rightarrow 0$ 时 $\Delta y / \Delta x \rightarrow \text{定值}$ ($=f'(x_0)$)	条件强：比值得趋于一个有限定值

为什么可导强于连续： $\Delta x \rightarrow 0$ 时 $\Delta y / \Delta x$ 要趋于定值，那 Δy 自己必然 $\rightarrow 0$ （一个趋于 0 的量，乘上趋于定值的比值？反过来： $\Delta y = (\Delta y / \Delta x) \cdot \Delta x$ ，右边一个有极限、一个 $\rightarrow 0$ ，故 $\Delta y \rightarrow 0$ ）。所以可导的函数一定满足连续的定义。

为什么连续推不回可导： $\Delta y \rightarrow 0$ 但它"趋于 0 的速度"跟 Δx 比谁快谁慢不知道—— Δy 追得慢，比值就可能冲到无穷大，极限不存在。

核心公式

内容	结论	说明
----	----	----

可导 $\Rightarrow$ 连续	f 在 x_0 可导 $\Rightarrow f$ 在 x_0 连续	证: $\Delta y = (\Delta y / \Delta x) \cdot \Delta x \rightarrow f'(x_0) \cdot 0 = 0$
连续 $\nRightarrow$ 可导	f 在 x_0 连续, f 在 x_0 未必可导	两个标准反例如下
反例 1: 尖点	$y = x $ 在 $x=0$: 左导数 -1 、右导数 1 , 不相等 $\rightarrow$ 不可导	几何: 左右切线斜率不一致, 没有唯一切线
反例 2: 切线竖直	$y = \sqrt[3]{x}$ 在 $x=0$: $[f(h)-f(0)]/h = \sqrt[3]{h}/h = h^{(-2/3)} \rightarrow +\infty \rightarrow$ 不可导	几何: 切线垂直于 x 轴, 斜率无穷大
$\sqrt[3]{x}$ 求导公式自验	$y' = (1/3)x^{(-2/3)} = 1/(3 \cdot x^{(2/3)})$, $x=0$ 处分母为 $0 \rightarrow +\infty$	与定义法结论一致
结论	连续是可导的必要条件, 不是充分条件	可导 $\Rightarrow$ 连续; 连续 $\nRightarrow$ 可导

宋浩式做法

- 做法 1 证"可导必连续":** 拆 $\Delta y = (\Delta y / \Delta x) \cdot \Delta x$, 用极限乘法法则, 得 $\Delta y \rightarrow 0$ 。
- 做法 2 判连续但不可导 (两步):** 先验连续 ($\Delta y \rightarrow 0$ 或极限=函数值), 再算左右导数/比值极限, 发现不等或发散即不可导。
- 做法 3 认出两类不可导:** ① **尖点** (左右导数都存在但不等, $|x|$ 在 0); ② **切线竖直** (比值极限 $\pm\infty$, $\sqrt[3]{x}$ 在 0)。
- 做法 4 分段衔接点:** 左右导数分别用定义算, 都存在且相等才可导; 含参数时先连续、再令左右导数相等。

宋浩提醒: $\sqrt[3]{x}$ 的图看着挺光滑 (没尖), 但在 0 点切线竖直——所以"光滑"还得补一句: **切线不能垂直于 x 轴**。

常见题型

题型	做法要点 (宋浩式)
证明可导必连续	拆 Δy 为比值乘 Δx , 用极限乘法法则。
判断"连续 $\Leftrightarrow$ 可导"类说法	方向反了就错: 连续是必要不充分; 拿 $ x $ 或 $\sqrt[3]{x}$ 举反例。
$\sqrt[3]{x}$ 在 0 的导数	比值 $= h^{(-2/3)} \rightarrow +\infty$, 不可导; 不是 0 。
分段函数衔接点可导性	左右导数分别用定义算 ($h \rightarrow 0^- / h \rightarrow 0^+$ 代对应段), 相等才可导。
已知可导反求参数	先连续列一方程, 再令左右导数相等列二方程。

举"连续但不可导"的例子

尖点 ($|x|$ 在 0) 或切线竖直 ($\sqrt[3]{x}$ 在 0) 二选一。

易错点

易错 1: 把"连续"当成"可导"——说连续就一定可导。错：连续只是必要不充分条件。

易错 2: $\sqrt[3]{x}$ 在 $x=0$ 的导数误算成 0。错：比值 $h^{-2/3} \rightarrow +\infty$ ，导数**不存在**。

易错 3: 说" $\sqrt[3]{x}$ 在 0 不可导 $\Rightarrow$ 它在 0 不连续"。错：它全体实数连续，只是该点切线竖直。

易错 4: 分段点只算一侧导数就宣布可导。错：左右导数**都要算**，都存在且相等才可导。

易错 5: 切线垂直 x 轴的点误判为"可导"。错：斜率无穷大，导数不存在——可导要求切线不能竖直。

易错 6: 把"光滑"理解成可导的全部。错：光滑还要加"切线不垂直 x 轴" ($\sqrt[3]{x}$ 在 0 看着光滑却不可导)。

易错 7: 证"可导必连续"时跳步——直接喊结论，不写 $\Delta y = (\Delta y / \Delta x) \cdot \Delta x$ 这一步。

练习指引

必须背下来的清单：

1. 可导 $\Rightarrow$ 连续；连续 $\nRightarrow$ 可导——连续是可导的必要非充分条件。
2. 证明套路： $\Delta y = (\Delta y / \Delta x) \cdot \Delta x \rightarrow f'(x_0) \cdot 0 = 0$ 。
3. 反例 1 (尖点)： $y=|x|$ 在 0，左导数 -1、右导数 1，不等 $\rightarrow$ 不可导、无唯一切线。
4. 反例 2 (切线竖直)： $y=\sqrt[3]{x}$ 在 0，比值 $h^{-2/3} \rightarrow +\infty \rightarrow$ 不可导；几何上切线垂直 x 轴。
5. 几何直觉：连续 = 一笔画；可导 = 光滑 (无尖点且切线不竖直)。
6. 两类不可导要能一眼认出：尖点 (左右斜率不等)、切线竖直 (斜率无穷)。

练习建议：① 先把"可导必连续"的证明自己写一遍；② 两个反例各算一遍定义比值 ($|x|$ 算左右、 $\sqrt[3]{x}$ 算 $h^{-2/3}$)；③ 做一道分段参数题 (左段二次、右段一次那类)，走通"连续列一方程 + 左右导数相等列二方程"。

